第六章 知識地圖

重點圖表

呼吸運動 vs 呼吸作用

	呼吸運動	呼吸作用
是什麼	**吸氣、呼氣**：讓空氣進出肺	細胞利用氧分解葡萄糖，**釋放能量**
在哪裡	胸腔和肺 肺本身沒有肌肉，跟著胸腔脹縮	每個活細胞內 主要在粒線體
過程	吸氣：胸腔變大 呼氣：胸腔變小 靠肋骨和橫膈的運動	葡萄糖＋氧 → 二氧化碳＋水＋能量
哪些生物	人和許多動物 植物沒有呼吸運動	所有活細胞 包括植物細胞，白天、晚上都進行

兩者的關係：呼吸運動吸入氧、排出二氧化碳，供應細胞進行呼吸作用。

光合作用 vs 呼吸作用

	光合作用	呼吸作用
誰會進行	植物、藻類等 有葉綠體的細胞；藍綠菌沒有葉綠體也能進行	所有生物的活細胞 動物、植物都會
場所	葉綠體	粒線體（主要）
原料	二氧化碳、水	葡萄糖、氧
產物	葡萄糖、氧	二氧化碳、水
能量	吸收光能，儲存在養分中	釋放養分中的能量
時間	有光時才進行	**白天、晚上都進行**

易錯：植物白天也在進行呼吸作用，只是白天光合作用通常比較旺盛。兩者的原料和產物剛好相反。

空氣的路徑

鼻
鼻毛、黏液
擋住灰塵
→ **咽**
食物和空氣
共同的通道
→ **喉**
有聲帶
（補充）
→ **氣管**
纖毛把黏液
推向喉部
→ **支氣管**
在肺中
越分越細
→ **肺泡**
和微血管
交換氣體

肺泡壁和微血管壁都很薄；兩個肺共約有 3～5 億個肺泡★，總表面積很大。沾了灰塵的黏液被纖毛推到喉部，咳出來就是痰。

吸氣 vs 呼氣

	吸氣	呼氣
肋骨	上舉	下降
橫膈	下降	上升
胸腔	變大	變小
肺內的氣壓	變小 比外界小	變大 比外界大
空氣	進入肺	排出體外
鐘形罩模型	拉下橡皮膜 氣球脹大	放開橡皮膜 氣球變小

肺本身沒有肌肉，跟著胸腔變大、變小。模型：氣球＝肺、橡皮膜＝橫膈、鐘形罩內＝胸腔、Y 形管＝氣管和支氣管；鐘形罩是硬的，不能表示肋骨的運動。

生物交換氣體的構造

	構造	說明
魚	**鰓**	在水中交換氣體
昆蟲	**氣管**	空氣由身體兩側的小孔進入
青蛙	**肺**、**皮膚**	皮膚要保持溼潤 蝌蚪用鰓
蚯蚓	**皮膚**	皮膚溼潤
人	**肺**	肺泡多、面積大
植物	葉的**氣孔** 莖的**皮孔** 根的**表皮細胞**	沒有呼吸器官 根泡水太久會缺氧

共同點：交換氣體的表面溼潤、面積大，氣體容易擴散進出。

檢驗呼出的氣體

	檢驗什麼	顏色的變化
BTB 溶液 溴瑞香草藍 接近中性 （pH 約 7）時變色	二氧化碳	藍 → 綠 → 黃
澄清石灰水	二氧化碳	澄清 → 白色混濁

	檢驗什麼	顏色的變化
氯化亞鈷試紙	水蒸氣	藍 → 粉紅 試紙要先烘乾

發芽中的種子放出的氣體也會使石灰水變混濁（煮過的種子不會），表示植物也進行呼吸作用。

和排泄有關的器官

	排出的物質	說明
肺	二氧化碳、水蒸氣	呼氣時排出
腎臟	**尿液**：尿素、多餘的水和無機鹽	腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道
皮膚	**汗液**：水、無機鹽、少量尿素	汗腺形成，經汗孔排出
肝臟	（不是排泄器官，不排出）	把有毒的氨轉變成**尿素**，由血液送到腎臟
肛門	糞便 沒有被消化吸收的食物殘渣	是**排遺**，不是排泄

排泄：把細胞代謝產生的廢物排出體外。血液流經腎臟後，腎靜脈的尿素比腎動脈少。

含氮廢物：氨、尿素、尿酸

	氨	尿素	尿酸
哪些動物	許多水中的動物 例如多數魚類	人和其他哺乳類	鳥類、昆蟲 多數爬蟲類也是（補充）
怎樣排出	直接排到水中	肝臟把氨變成尿素， 溶在尿液中排出	混在糞便中排出
毒性	**最強**	較弱	最弱
排出時需要的水	最多	較多	**最少**

蛋白質分解會產生有毒的氨。鳥糞中白色的部分主要就是尿酸：鳥類的尿酸和糞便從同一個開口一起排出；排出尿酸仍屬於排泄。

尿素和尿液的路線

肝臟
把氨
變成尿素 → **血液**
把尿素
送到腎臟 → **腎臟**
過濾血液，
形成尿液 → **輸尿管**
把尿液
送到膀胱 → **膀胱**
暫時
儲存尿液 → **尿道**
把尿液
排出體外

尿液含尿素、多餘的水和無機鹽；葡萄糖等有用的物質送回血液，血球也留在血液中，所以腎靜脈的尿素比腎動脈少。健康的人尿中幾乎沒有葡萄糖。

水分的恆定：人 vs 植物

	人	植物
水從哪裡來	喝水、食物中的水	根吸收
水從哪裡去	尿液、汗液、呼氣、糞便	主要由氣孔蒸散
水太少時	尿量少、顏色深 覺得口渴	**保衛細胞**使**氣孔關閉**
水太多時	尿量多、顏色淡	**泌液作用** 葉緣或葉尖排出水珠

防止水分散失的構造：爬蟲類的鱗片或骨板、昆蟲的外骨骼、鳥類和爬蟲類的卵殼；沙漠植物的葉變成刺、莖能儲水、角質層厚。

內溫動物 vs 外溫動物

	內溫動物	外溫動物
例子	鳥類、哺乳類	魚類、兩生類、爬蟲類
熱的來源	身體的**代謝**（呼吸作用）	**外界環境** 例如曬太陽
體溫	大致恆定	隨環境溫度改變
怎樣調節	羽毛、毛髮、皮下脂肪保溫； 流汗、發抖等	主要靠行為 曬太陽、躲到陰涼處

內溫動物也稱恆溫動物，外溫動物也稱變溫動物。羽毛、毛髮只能保溫，不會產生熱。

體溫調節：從反應推環境

	身體的反應	結果
環境熱	流汗、皮膚血管擴張 皮膚發紅	散熱增加 → 體溫下降
環境冷	發抖、皮膚血管收縮 皮膚較蒼白	產熱增加、散熱減少 → 體溫上升

反過來推：流汗、皮膚發紅，表示身體正在散熱（環境熱或剛運動）；發抖，表示環境冷。

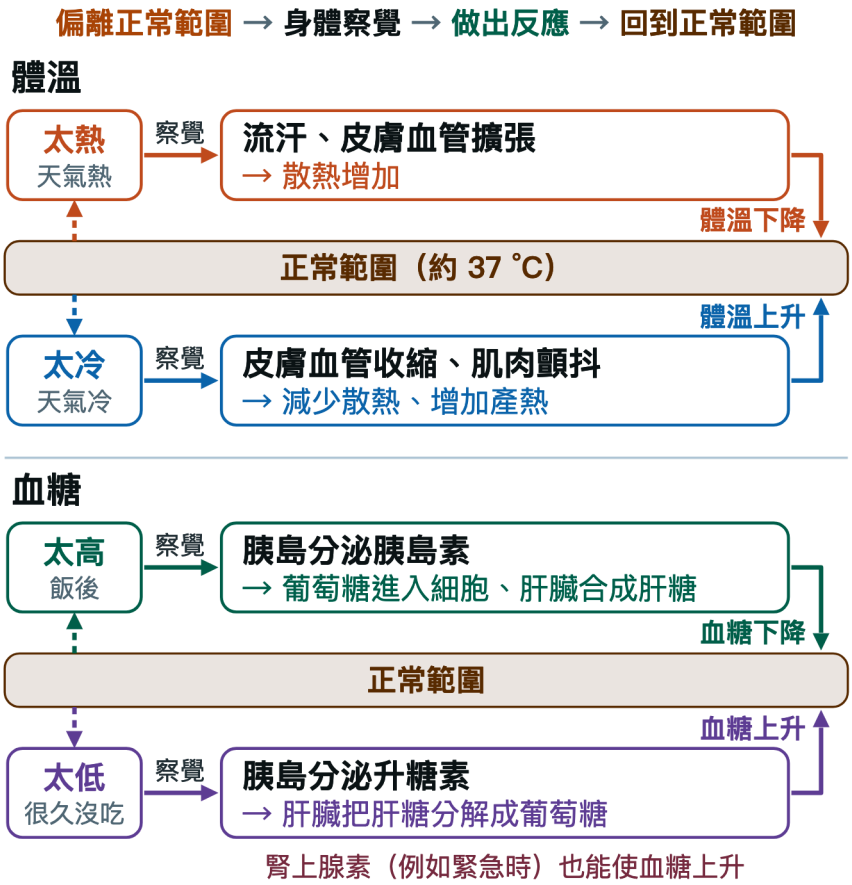
胰島素 vs 升糖素

	胰島素	升糖素
分泌的地方	胰臟中的**胰島**	胰臟中的**胰島**

	胰島素	升糖素
什麼時候	血糖太高 例：飯後	血糖太低 例：很久沒吃東西
作用	葡萄糖進入細胞； 肝臟把葡萄糖合成**肝糖**	肝臟把**肝糖分解**成葡萄糖
結果	血糖**下降**	血糖**上升**
分泌不足	**糖尿病** 血糖長期過高	—

腎上腺素（例如緊張、緊急時）也能使血糖上升。（補充）健康的人空腹血糖約 70～100 mg/dL，飯後通常不超過約 140 mg/dL。

恆定的調節：體溫與血糖



恆定不是固定不變，而是在正常範圍內小幅變動，由神經系統和內分泌系統協調。這種「偏離 → 察覺 → 調節 → 回到正常」的過程，高中稱為回饋（負回饋）作用（補充）。

各節重點

6–1　呼吸與氣體恆定

- **恆定性**：生物體維持體內環境穩定的特性
  - 例：**氣體**（6–1）、**水分**（6–2）、**體溫**和**血糖**（6–3）
  - 偏離正常範圍時，靠**神經系統**和**內分泌系統**協調、調節

- 恆定不是固定不變，而是在正常範圍內小幅變動

- **呼吸運動**與**呼吸作用**
  - **呼吸運動**：吸氣和呼氣，讓空氣進出肺（身體的動作）
  - **呼吸作用**：細胞利用氧分解葡萄糖，**釋放能量**
  - 葡萄糖 ＋ 氧 → 二氧化碳 ＋ 水 ＋ 能量
  - 有些課本寫成：養分 ＋ 氧 → 二氧化碳 ＋ 水 ＋ 能量
  - 呼吸作用主要在**粒線體**中進行
  - 所有活細胞（包括植物細胞）**白天、晚上都進行**
  - 呼吸運動吸入氧、排出二氧化碳，供應細胞進行呼吸作用
- **人的呼吸系統**
  - 空氣的路徑：鼻 → 咽 → 喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺
  - **咽**是食物和空氣共同經過的通道（3–4）
  - 喉裡有聲帶（補充）
  - 支氣管在肺中越分越細，末端連著許多**肺泡**
  - 肺泡外面包著**微血管**；肺泡壁和微血管壁都很薄
  - 鼻毛、黏液、纖毛：擋住灰塵和病菌
  - 纖毛把沾了灰塵的黏液往喉部推，咳出來就是**痰**
- **氣體交換**：靠**擴散**，氣體由濃度高處移到濃度低處
  - 在肺：**氧**由肺泡 → 微血管；**二氧化碳**由微血管 → 肺泡
  - 在全身：氧由微血管 → 組織細胞；二氧化碳由細胞 → 微血管
  - 血液靠心臟送到全身（第四章）
- **吸氣與呼氣**
  - **吸氣**：肋骨上舉、橫膈下降 → 胸腔變大 → 空氣進入肺
  - **呼氣**：肋骨下降、橫膈上升 → 胸腔變小 → 空氣排出
  - **肺沒有肌肉**，跟著胸腔變大、變小
  - 肋骨的上舉和下降，靠肋骨之間的肌肉（補充：肋間肌）
- **氣體的恆定**：運動之後
  - 運動時細胞的呼吸作用旺盛，產生較多**二氧化碳**
  - **腦幹**使呼吸**加快**、**加深**：排出二氧化碳、吸進更多氧
  - 休息一段時間後，呼吸恢復到安靜時的樣子
- **其他動物交換氣體的構造**
  - 魚：**鰓**
  - 昆蟲：**氣管**，空氣由身體兩側的小孔進入
  - 青蛙：**肺**和**皮膚**（皮膚要保持溼潤）；蝌蚪用鰓
  - 蚯蚓：溼潤的**皮膚**
  - 單細胞生物（例如草履蟲）：經由細胞膜直接擴散
  - 共同點：交換氣體的表面**溼潤**、**面積大**
- **植物交換氣體**
  - 植物**沒有呼吸器官**，也沒有呼吸運動；氣體靠擴散進出
  - 葉：**氣孔**；莖：**皮孔**；根：**表皮細胞**

- 多數陸生植物的根泡水太久會缺氧，無法進行呼吸作用

- **實驗：鐘形罩呼吸模型**
  - 氣球＝肺、橡皮膜＝橫膈、鐘形罩內＝胸腔
  - Y 形管＝氣管和支氣管
  - 拉下橡皮膜 → 瓶內空間變大、氣壓變小 → 空氣進入，**氣球脹大**
  - 拉下橡皮膜就像橫膈下降，是**吸氣**
  - 放開橡皮膜 → 瓶內空間變小 → 空氣排出，氣球變小（呼氣）
  - 限制：鐘形罩是硬的，不能表示肋骨的運動
- **實驗：檢驗呼出的氣體**
  - **BTB**（溴瑞香草藍）：在接近中性（pH 約 7）時會變色的指示劑
  - 對 BTB 吹氣：**藍 → 綠 → 黃**（二氧化碳溶在水中呈弱酸性）
  - 對照組：用打氣筒打入一般空氣，短時間內幾乎不變色
  - 為什麼要對照：證明變色是呼出氣體中較多的二氧化碳造成的
  - **澄清石灰水**遇到二氧化碳變**混濁**
  - **氯化亞鈷試紙**：先**烘乾**（藍色），遇水變**粉紅**
  - 為什麼要烘乾：試紙吸了空氣中的水氣就會變色
  - 結論：呼出的氣體含較多**二氧化碳**和**水蒸氣**
- **實驗：種子的呼吸作用**
  - A 瓶：發芽中的綠豆；B 瓶：煮過的綠豆（**對照組**）
  - 兩瓶密封放置一段時間＊
  - 從漏斗倒入清水：把瓶內的氣體壓進**澄清石灰水**
  - 結果：只有 A 的石灰水變**混濁**
  - 結論：活的種子進行呼吸作用、放出二氧化碳
  - 所以**植物也會進行呼吸作用**
  - 為什麼要煮：煮過的種子已經死亡，不進行呼吸作用
  - 也可用乾燥的種子當對照（乾種子的呼吸作用很微弱）
- **參考數字**
  - 安靜時每分鐘呼吸約十幾次（因人而異），運動後變快
  - 兩個肺共約有 3～5 億個肺泡＊

> **易錯：**
> - ✗ 呼吸作用就是吸氣和呼氣。✓ 吸氣、呼氣是**呼吸運動**；呼吸作用是細胞分解養分、釋放能量。
> - ✗ 植物白天行光合作用，晚上才呼吸。✓ 活細胞**白天、晚上都**進行呼吸作用。
> - ✗ 肺有肌肉，能自己脹大。✓ 肺**沒有肌肉**，跟著胸腔變大、變小。
> - ✗ 吸氣時橫膈上升。✓ 吸氣時橫膈**下降**、肋骨上舉，胸腔變大。
> - ✗ BTB 遇到二氧化碳會變藍。✓ BTB 由藍經綠變**黃**；石灰水則變**混濁**。
> - ✗ 植物的根不需要氧。✓ 根的**表皮細胞**也交換氣體；根泡水太久會缺氧。

6-2 排泄與水分恆定

- **排泄**：把細胞**代謝**產生的廢物排出體外

    - 廢物：**二氧化碳**、**含氮廢物**、多餘的水和無機鹽
    - 無機鹽就是第三章說的**礦物質**，例如食鹽
    - **排遺**（排出糞便）**不是排泄**
    - 糞便主要是沒被消化吸收的食物殘渣，不是代謝廢物
- **人體的排泄器官**：肺、腎臟、皮膚
    - **肺**：呼氣排出二氧化碳、水蒸氣
    - **腎臟**：形成**尿液**（尿素、多餘的水和無機鹽）
    - **皮膚**：**汗腺**形成**汗液**，由汗孔排出
    - 汗液：水（大部分）、無機鹽、少量尿素
    - 汗嚐起來鹹，因為含有無機鹽；汗液蒸發還會帶走熱
- **含氮廢物**：蛋白質分解產生有毒的**氨**
    - **氨**：許多水中的動物（例如多數魚類）直接排到水中
    - **尿素**：人和其他哺乳類在**肝臟**把氨變成尿素，溶在尿液中排出
    - **肝臟**不是排泄器官：它把氨變成尿素，再由血液送到腎臟排出
    - **尿酸**：鳥類、昆蟲（多數爬蟲類也是，補充）
    - 尿酸不容易溶在水中，混在糞便中排出
    - 毒性：氨 > 尿素 > 尿酸
    - 排出時需要的水：氨最多，尿酸**最少**（最節省水分）
    - 鳥糞中白色的部分主要是尿酸；排出尿酸仍屬於排泄
- **泌尿系統**
    - 路線：**腎臟** → **輸尿管** → **膀胱** → **尿道** → 排出
    - **腎臟**：在腰部後方，左右各一；過濾血液、形成尿液
    - **輸尿管**：把尿液送到膀胱
    - **膀胱**：暫時儲存尿液
    - **尿道**：把尿液排出體外
    - 腎臟裡負責過濾的小單位叫**腎元**（補充）
- **血液流經腎臟**
    - 尿素、多餘的水和無機鹽 → 形成**尿液**
    - 葡萄糖等有用的物質 → **送回血液**；血球留在血液中
    - 所以**腎靜脈**的尿素比**腎動脈**少
    - 健康的人尿中幾乎沒有葡萄糖
- **水分的恆定**：攝取和排出的水要保持平衡
    - 攝取：喝水、食物中的水
    - 排出：尿液、汗液、呼氣、糞便
    - 喝很多水 → 尿量**多**、顏色淡
    - 大量流汗、喝水很少 → 尿量**少**、顏色深
    - 缺水時覺得**口渴**，提醒我們喝水
    - 腎臟如何調節尿量，高中會再學
- **植物的水分恆定**
    - 水分充足：氣孔張開，水蒸氣散失
    - 缺水：**保衛細胞**使**氣孔關閉**，減少水分散失

- **泌液作用**：空氣潮溼、根吸水多時，水從葉緣或葉尖排出成水珠
- 泌液常在清晨看到；水珠是植物自己排出的，不是露水
- 沙漠植物（仙人掌）：葉變成刺、莖能儲水、角質層厚

- **動物防止水分散失的構造**
  - 爬蟲類：**鱗片**或骨板
  - 昆蟲：**外骨骼**
  - 鳥類和爬蟲類的卵：**卵殼**
  - 兩生類：皮膚溼潤、容易失水，多住在潮溼的地方

> **易錯：**
> - ✗ 排出糞便是排泄。✓ 糞便是沒被消化吸收的食物殘渣，排出糞便是**排遺**。
> - ✗ 尿素在腎臟形成。✓ 尿素在**肝臟**形成，由血液送到腎臟，隨尿液排出。
> - ✗ 腎靜脈血液中的尿素比腎動脈多。✓ 尿素被過濾到尿液中，腎靜脈的尿素比較**少**。
> - ✗ 尿酸的毒性最強。✓ 毒性：**氨 > 尿素 > 尿酸**；排尿酸需要的水最少。
> - ✗ 清晨葉尖的水珠都是露水。✓ 也可能是植物自己排出的水（**泌液作用**）。
> - ✗ 肺只是呼吸器官。✓ 肺呼出二氧化碳和水蒸氣，也是**排泄**器官。

6–3 體溫與血糖恆定

- **內溫動物**（恆溫動物）
  - 鳥類、哺乳類（包括人）
  - 熱主要來自身體的**代謝**（呼吸作用）
  - 體溫大致**恆定**
  - 羽毛、毛髮、皮下脂肪：減少熱散失（保溫）
  - 也會用行為幫忙：人會加衣服、搧風、找陰涼的地方
- **外溫動物**（變溫動物）
  - 魚類、兩生類、爬蟲類
  - 熱主要從**外界**吸收（例如曬太陽）
  - 體溫隨環境溫度改變
  - 主要靠**行為**調節體溫
  - 天冷：曬太陽，身體變暖才能活動
  - 太熱：躲到**陰涼處**或洞穴中，避免體溫過高
- **人的體溫調節**（體溫約 37 ˚C）
  - **熱**：**流汗**，汗液蒸發帶走熱
  - **熱**：皮膚血管**擴張**，流到皮膚的血液多，散熱增加
  - **冷**：皮膚血管**收縮**，減少散熱
  - **冷**：肌肉**顫抖**（發抖），產生熱
  - 由腦協調這些反應（補充：體溫調節中樞）
  - 冷時起雞皮疙瘩：毛髮旁的小肌肉收縮（補充）
- **從反應推環境**
  - 大量流汗、皮膚發紅 → 身體在散熱 → 環境熱（或剛運動）

    - 發抖、皮膚血管收縮 → 身體在保住熱 → 環境冷
- **血糖**：血液中的葡萄糖
    - 來源：小腸吸收的葡萄糖；肝糖分解成的葡萄糖
    - 主要由胰臟中的**胰島**分泌激素來調節
- **血糖太高**（例：飯後）
    - 胰島分泌**胰島素**
    - 葡萄糖進入細胞，被利用（呼吸作用）
    - **肝臟**把葡萄糖合成**肝糖**儲存
    - → 血糖**下降**
- **血糖太低**（例：很久沒吃東西，像是睡了一整晚）
    - 胰島分泌**升糖素**
    - 肝臟把**肝糖分解**成葡萄糖，送入血液
    - → 血糖**上升**
    - **腎上腺素**（緊張、緊急時）也能使血糖上升
- **糖尿病**
    - 胰島素分泌**不足**（補充：或身體對胰島素的反應變差）
    - 血糖降不下來，長期**過高**
    - 腎臟來不及把葡萄糖全部送回血液 → 尿中可能有**葡萄糖**
    - 要就醫治療，並注意飲食和運動
- **恆定的調節**
    - 偏離正常範圍 → 身體**察覺** → 做出**反應** → **回到正常範圍**
    - 靠**神經系統**和**內分泌系統**協調
    - 像冷氣機：太熱就開，夠涼就停
    - 這種過程，高中稱為回饋（**負回饋**）作用（補充）
    - 四種恆定
        - 體溫：太熱流汗、皮膚血管擴張；太冷發抖、皮膚血管收縮
        - 血糖：太高 → 胰島素；太低 → 升糖素
        - 水分：太多 → 尿量多；太少 → 尿量少、口渴
        - 氣體：二氧化碳太多 → 呼吸加快加深
- **互動：保持平衡**（你是身體的控制中心）
    - 大太陽下跑步 → 體溫上升 → 流汗、皮膚血管擴張
    - 走進冷氣房 → 體溫下降 → 發抖、皮膚血管收縮
    - 吃完飯 → 血糖上升 → 胰島分泌胰島素
    - 很久沒吃 → 血糖下降 → 胰島分泌升糖素
    - 選對反應，才能回到正常範圍；選錯會離正常範圍更遠
    - 胰島素不足的人吃完飯：血糖一直很高，尿中出現葡萄糖
- **參考數字**
    - 人的體溫約 37 °C
    - （補充）健康的人空腹血糖約 70～100 mg/dL
    - （補充）飯後血糖暫時升高，通常不超過約 140 mg/dL

易錯：

- ✗ 胰島素使血糖上升。✓ 胰島素使血糖**下降**；升糖素、腎上腺素使血糖上升。
- ✗ 羽毛、毛髮能產生熱。✓ 它們只能**保溫**；熱來自身體的代謝。
- ✗ 冷的時候皮膚血管擴張來保暖。✓ 冷時皮膚血管**收縮**，減少散熱。
- ✗ 外溫動物沒有辦法調節體溫。✓ 外溫動物主要靠**行為**（曬太陽、躲到陰涼處）調節。
- ✗ 恆定就是固定不變。✓ 恆定是在**正常範圍內**小幅變動。
- ✗ 肝糖儲存在胰臟。✓ 胰島分泌激素；肝糖儲存在**肝臟**。

自我檢測

1. 下列何者是「呼吸作用」？
   （A）吸氣時胸腔變大　（B）呼氣時橫膈上升　（C）細胞分解葡萄糖、釋放能量
   （D）空氣經由鼻進入肺

2. 關於植物的呼吸作用，下列何者正確？
   （A）只在晚上進行　（B）白天和晚上都進行　（C）只在白天進行
   （D）植物只進行光合作用，不進行呼吸作用

3. 空氣進入肺的路徑，何者正確？
   （A）鼻 → 咽 → 喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺　（B）鼻 → 喉 → 咽 → 氣管 → 支氣管 → 肺
   （C）鼻 → 咽 → 食道 → 氣管 → 肺　（D）鼻 → 氣管 → 喉 → 支氣管 → 肺

4. 肺泡和微血管之間交換氧和二氧化碳，主要是靠哪一種作用？
   （A）滲透作用　（B）擴散作用　（C）消化作用　（D）光合作用

5. 植物的莖和根沒有葉片，它們怎樣和外界交換氣體？
   （A）莖經由皮孔、根經由表皮細胞　（B）莖和根都用鰓　（C）莖和根不需要交換氣體
   （D）全部經由葉脈

6. 下列哪一組「動物 → 交換氣體的構造」配對正確？
   （A）魚 → 肺　（B）昆蟲 → 氣管　（C）蚯蚓 → 鰓　（D）青蛙 → 只用鰓

7. 吸氣時，下列敘述何者正確？
   （A）肋骨下降、橫膈上升　（B）胸腔變小　（C）肺內氣壓大於外界　（D）肋骨上舉、橫膈下降

8. 鐘形罩呼吸模型中，底部的橡皮膜代表什麼？往下拉時相當於什麼動作？
   （A）肺；呼氣　（B）橫膈；吸氣　（C）肋骨；吸氣　（D）氣管；呼氣

9. 對藍色的 BTB 溶液（溴瑞香草藍）吹氣，溶液變成黃色，表示呼出的氣體含有較多的？
   （A）氧　（B）二氧化碳　（C）氮　（D）水蒸氣

10. BTB 實驗中，另一支試管用打氣筒打入一般空氣，目的是？
    （A）當作對照組，證明變色是呼出氣體中較多的二氧化碳造成的　（B）讓 BTB 更快變色
    （C）補充氧給 BTB 溶液　（D）讓溶液的溫度升高

11. 對著乾燥的氯化亞鈷試紙呼氣，試紙由藍色變成粉紅色，表示呼出的氣體含有？
    （A）二氧化碳　（B）水蒸氣　（C）氧　（D）氮

12. A 瓶裝發芽中的綠豆、B 瓶裝煮過的綠豆，密封一段時間後，把瓶內的氣體壓進澄清石灰水。哪一項正確？
    （A）只有 A 變混濁：活的種子進行呼吸作用，放出二氧化碳
    （B）只有 B 變混濁：煮過的種子放出較多二氧化碳　（C）兩瓶都變混濁：種子都會進行光合作用
    （D）兩瓶都不變：植物不會呼吸

13. 運動後呼吸變得又快又深，主要是因為血液中哪一種氣體變多？由哪裡調節？
    （A）氧；大腦　（B）二氧化碳；腦幹　（C）氮；小腦　（D）二氧化碳；脊髓

14. 下列哪一項「不是」排泄？
    （A）呼出二氧化碳　（B）排尿　（C）流汗　（D）排出糞便

15. 人體的尿素主要在哪一個器官形成？
    （A）腎臟　（B）膀胱　（C）肝臟　（D）皮膚

16. 鳥類和昆蟲把含氮廢物變成尿酸排出，這對牠們有什麼好處？
(A) 尿酸的毒性最強　(B) 排出尿酸需要的水最少，能節省水分
(C) 尿酸要溶在大量的水中才能排出　(D) 尿酸可以再當作養分

17. 尿液排出體外的路線，何者正確？
(A) 腎臟 → 輸尿管 → 膀胱 → 尿道　(B) 腎臟 → 尿道 → 膀胱 → 輸尿管
(C) 膀胱 → 腎臟 → 輸尿管 → 尿道　(D) 腎臟 → 膀胱 → 輸尿管 → 尿道

18. 和腎動脈相比，腎靜脈血液中的哪一種物質明顯較少？
(A) 尿素　(B) 紅血球　(C) 葡萄糖　(D) 血小板

19. 汗液的主要成分是？
(A) 水、無機鹽、少量尿素　(B) 只有水　(C) 葡萄糖和蛋白質　(D) 二氧化碳和氧

20. 大熱天流了很多汗、又很少喝水，尿液會怎樣？
(A) 量多、顏色淡　(B) 量少、顏色深　(C) 量多、顏色深　(D) 和平常一樣

21. 植物缺水時，哪一種構造會使氣孔關閉、減少水分散失？
(A) 根毛　(B) 葉脈　(C) 保衛細胞　(D) 表皮的角質層

22. 清晨空氣潮溼，常看到草葉的葉緣或葉尖有一顆顆水珠，而且不是露水。這是什麼現象？
(A) 蒸散作用　(B) 泌液作用　(C) 光合作用　(D) 呼吸作用

23. 下列哪一種構造「不是」用來防止水分散失？
(A) 爬蟲類的鱗片　(B) 昆蟲的外骨骼　(C) 鳥卵的卵殼　(D) 魚的鰓

24. 下列哪一組動物都是內溫動物？
(A) 青蛙、鴿子　(B) 蛇、狗　(C) 鮭魚、貓　(D) 鯨、麻雀

25. 內溫動物維持體溫的熱，主要從哪裡來？
(A) 曬太陽吸收的熱　(B) 身體代謝（呼吸作用）產生的熱　(C) 羽毛和毛髮產生的熱
(D) 喝下的熱水

26. 蜥蜴早上趴在石頭上曬太陽，中午躲到陰涼處。這說明外溫動物主要怎樣調節體溫？
(A) 流汗　(B) 皮膚血管擴張或收縮　(C) 靠行為改變所在的環境　(D) 肌肉顫抖

27. 在寒冷的環境中，人體會出現哪一種反應？
(A) 皮膚血管擴張　(B) 大量流汗　(C) 肌肉顫抖　(D) 流到皮膚的血液增加

28. 看到一個人大量流汗、皮膚發紅（皮膚血管擴張），他最可能在怎樣的環境中？
(A) 很熱的環境　(B) 很冷的環境　(C) 從反應看不出來

29. 飯後血糖上升，胰島分泌哪一種激素使血糖下降？
(A) 胰島素　(B) 升糖素　(C) 腎上腺素　(D) 生長激素

30. 飯後，肝臟會怎樣處理血液中多出來的葡萄糖？
(A) 合成肝糖儲存　(B) 轉變成尿素　(C) 分解成氨　(D) 全部排到尿中

31. 很久沒有吃東西，血糖仍能維持在正常範圍，主要是因為？
(A) 胰島素使肝糖分解　(B) 升糖素使肝臟的肝糖分解成葡萄糖　(C) 腎上腺素使血糖下降
(D) 肌肉吸收更多葡萄糖

32. 下列哪一組激素都能使血糖上升？
(A) 胰島素、升糖素　(B) 升糖素、腎上腺素　(C) 胰島素、腎上腺素　(D) 只有胰島素

33. 糖尿病患者的尿中可能出現葡萄糖，原因是？
    （A）腎臟會製造葡萄糖　　（B）血糖太高，腎臟來不及把葡萄糖全部送回血液
    （C）肝臟把肝糖排到尿中　　（D）吃了太多鹽

34. 人體維持恆定，主要靠哪兩個系統協調？
    （A）消化系統和排泄系統　　（B）神經系統和內分泌系統　　（C）循環系統和呼吸系統
    （D）骨骼系統和肌肉系統

解答與解析

1. **C**　呼吸作用是細胞分解養分、釋放能量的過程；吸氣、呼氣是呼吸運動。
2. **B**　所有活細胞都需要能量，植物白天、晚上都進行呼吸作用；白天有光時，也同時進行光合作用。
3. **A**　鼻 → 咽 → 喉 → 氣管 → 支氣管 → 肺；支氣管在肺中越分越細，末端是肺泡。
4. **B**　氣體由濃度高的地方移到濃度低的地方，是擴散作用。
5. **A**　植物沒有呼吸器官：葉經由氣孔、莖經由皮孔、根經由表皮細胞交換氣體。根泡水太久，會缺氧而無法進行呼吸作用。
6. **B**　昆蟲用氣管，空氣由身體兩側的小孔進入；魚用鰓；蚯蚓用溼潤的皮膚；青蛙用肺和皮膚（蝌蚪用鰓）。交換氣體的表面都溼潤、面積大。
7. **D**　吸氣時肋骨上舉、橫膈下降，胸腔變大，肺內氣壓變小，空氣進入肺。
8. **B**　橡皮膜代表橫膈、氣球代表肺。拉下橡皮膜，瓶內空間變大、氣壓變小，空氣進入氣球，相當於橫膈下降、吸氣。
9. **B**　二氧化碳溶在水中呈弱酸性，使 BTB 由藍色經綠色變成黃色；二氧化碳是呼吸作用的產物。
10. **A**　一般空氣中的二氧化碳很少，短時間內 BTB 幾乎不變色。和吹氣的試管比較，才能確定變黃是因為呼出的氣體含較多二氧化碳。
11. **B**　氯化亞鈷試紙遇到水會由藍色變成粉紅色，表示呼出的氣體含有水蒸氣。
12. **A**　發芽中的種子是活的，進行呼吸作用放出二氧化碳；煮過的種子已經死亡，不會呼吸，是對照組。
13. **B**　運動時細胞的呼吸作用旺盛，產生較多二氧化碳；腦幹使呼吸加快、加深，排出二氧化碳、吸進更多氧，維持氣體的恆定。
14. **D**　糞便主要是沒有被消化吸收的食物殘渣，排出糞便是排遺，不是排泄。
15. **C**　蛋白質分解產生的氨，在肝臟轉變成尿素，再由血液送到腎臟排出。
16. **B**　毒性：氨 ＞ 尿素 ＞ 尿酸。尿酸不容易溶在水中，混在糞便中排出，需要的水最少。
17. **A**　腎臟過濾血液形成尿液，經輸尿管送到膀胱暫時儲存，再由尿道排出體外。
18. **A**　血液流經腎臟時，尿素被過濾到尿液中，所以腎靜脈的尿素比較少。
19. **A**　汗腺形成的汗液大部分是水，還有無機鹽和少量尿素，所以流汗也是排泄。汗嚐起來鹹，是因為含有無機鹽。
20. **B**　身體缺水時，腎臟減少尿量，尿液較濃、顏色較深。
21. **C**　保衛細胞控制氣孔的開閉；缺水時氣孔關閉，減少蒸散。
22. **B**　空氣潮溼、根吸水多時，水不容易由氣孔散失，多餘的水就從葉緣或葉尖排出成水珠，叫做泌液作用。
23. **D**　鱗片、外骨骼、卵殼都能防止水分散失，幫助動物在陸地上生活；鰓是魚在水中交換氣體的構造。
24. **D**　鳥類和哺乳類是內溫動物；青蛙（兩生類）、蛇（爬蟲類）、鮭魚（魚類）是外溫動物。
25. **B**　內溫動物的熱主要來自身體的代謝（呼吸作用）；羽毛、毛髮、皮下脂肪能保溫、減少熱散失，但不會產生熱。外溫動物主要從外界吸熱。

26. C　外溫動物主要從外界吸收熱，體溫隨環境改變，所以主要靠行為調節：天冷曬太陽，身體變暖才能活動；太熱就躲到陰涼處。

27. C　冷的時候，皮膚血管收縮減少散熱，肌肉顫抖產生熱。

28. A　流汗和皮膚血管擴張都會增加散熱，表示身體正在散掉多餘的熱，所以環境很熱。看到發抖、皮膚血管收縮，則表示環境很冷。

29. A　胰島素使葡萄糖進入細胞，並在肝臟合成肝糖，血糖下降。

30. A　胰島素使葡萄糖進入細胞，並在肝臟合成肝糖儲存；很久沒吃東西時，升糖素再使肝糖分解成葡萄糖。

31. B　升糖素使肝臟把肝糖分解成葡萄糖，送入血液，血糖上升。

32. B　升糖素和腎上腺素都能使血糖上升；胰島素使血糖下降。

33. B　胰島素分泌不足（補充：或身體對胰島素的反應變差），血糖長期過高；腎臟來不及把葡萄糖全部送回血液，葡萄糖就出現在尿中。

34. B　身體察覺體內的變化後，由神經系統和內分泌系統協調，做出反應，讓體內環境回到正常範圍。